

Dimensionamento e Sequenciamento de Lotes de Produção

Uma indústria de balões de látex

Felipe Capalbo

Orientador: Victor C. B. Camargo

Universidade Federal de São Carlos

Agosto de 2026

Roteiro

1. Contexto
2. Literatura
3. Modelos
4. Produto tecnológico
5. Resultados
6. Conclusão

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

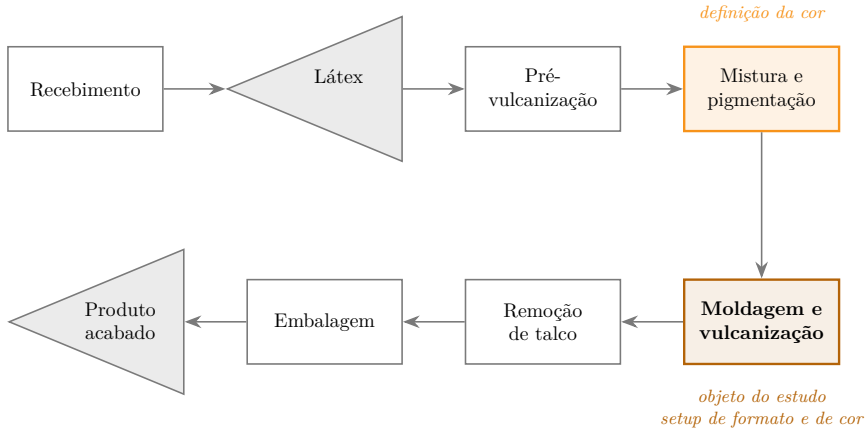
Resultados

Conclusão

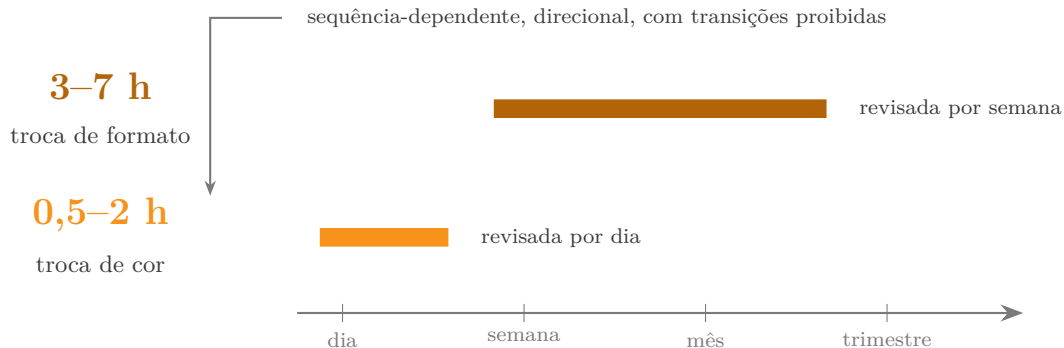
Formato, acabamento e cor determinam o SKU



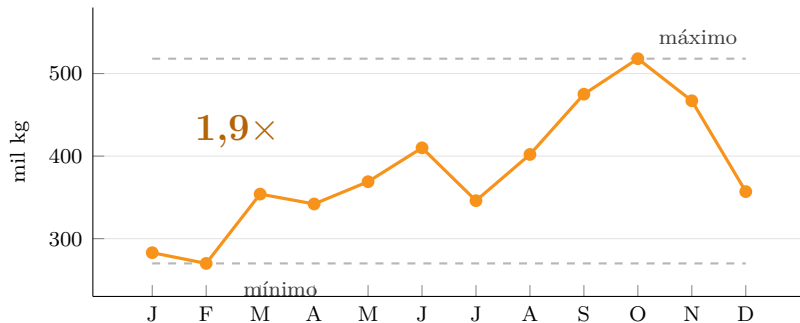
A moldagem concentra os dois *setups* do problema



Setup de formato e de cor diferem em custo e cadência



A demanda máxima é 1,9 vez a mínima



Cada nível decide na cadência em que é revisado

modelo único

$$28 \text{ máquinas} \times 17 \text{ balões} \times \underline{6 \text{ cores}} \times 365 \text{ dias} = 1,0 \text{ M binárias}$$



a cor sai do semanal e desce para o turno

Previsão	mês	
Semanal	semana	$28 \times 17 \times 13 \text{ sem.} = 6,2 \text{ k}$
Operacional	turno	$\underline{1 \text{ semana}} \times 18 \text{ turnos} = 29 \text{ k}$

Roteiro

Contexto

Literatura

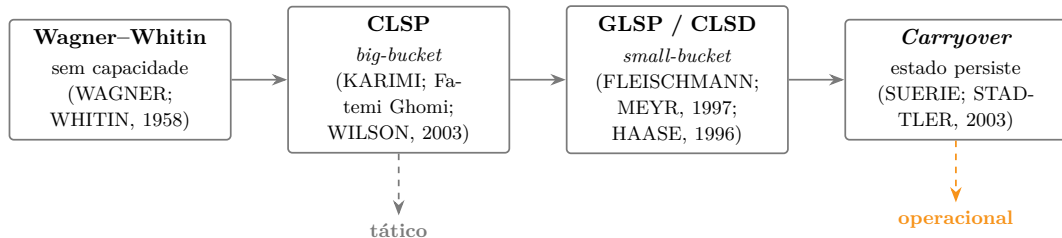
Modelos

Produto tecnológico

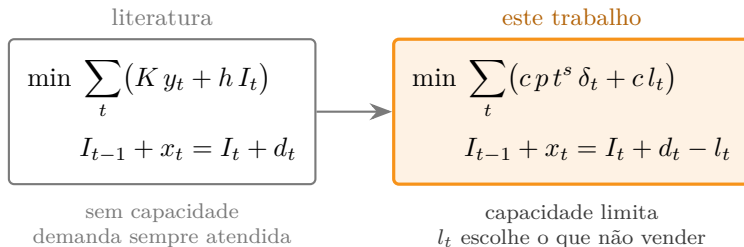
Resultados

Conclusão

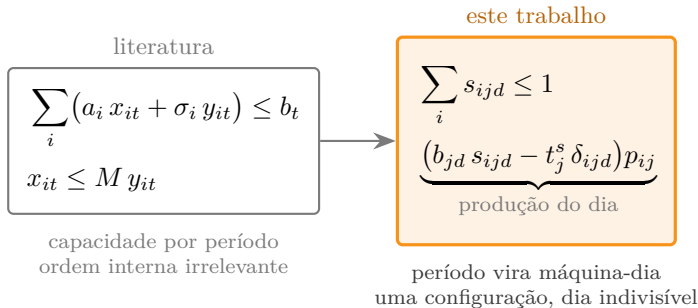
Este trabalho referencia quatro formulações



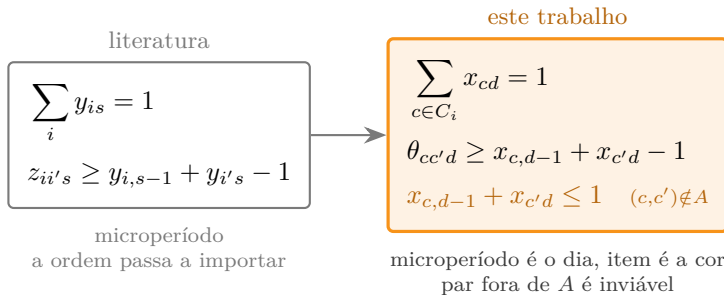
O balanço de Wagner–Whitin recebe a venda perdida



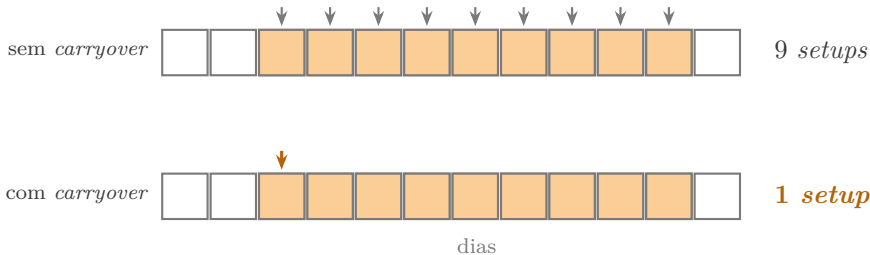
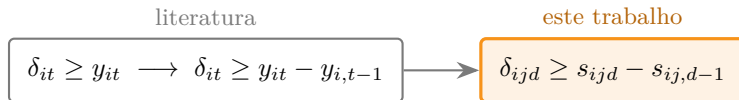
Do CLSP vem a capacidade, aplicada por máquina-dia



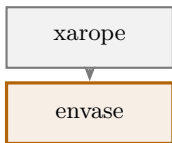
Do GLSP vem a sequência; a proibição é acrescentada



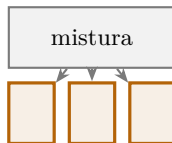
Com *carryover* o *setup* é cobrado só na mudança



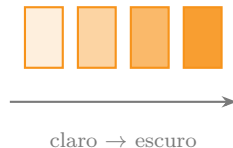
Três trabalhos análogos resolvem parte do problema



Bebidas
(FERREIRA; MORABITO;
RANGEL, 2010)



Fiação
(CAMARGO; TOLEDO;
ALMADA-LOBO, 2014)



Block planning
(GÜNTHER; GRUNOW;
NEUHAUS, 2006)

A contribuição está na interseção das quatro classes

	CLSP	GLSP/CLSD	Bebidas	Fiação	Balões
Máquinas paralelas não relacionadas	✓	parcial	–	✓	✓
Setup dependente de sequência	–	✓	✓	✓	✓
Setup direcional	–	parcial	–	–	✓
Dois setups, escalas distintas	–	–	parcial	–	✓
Venda perdida	parcial	parcial	–	–	✓
Custo de oportunidade puro	–	–	–	–	✓
Previsão própria integrada	–	–	–	–	✓

✓ presente parcial – ausente

Roteiro

Contexto

Literatura

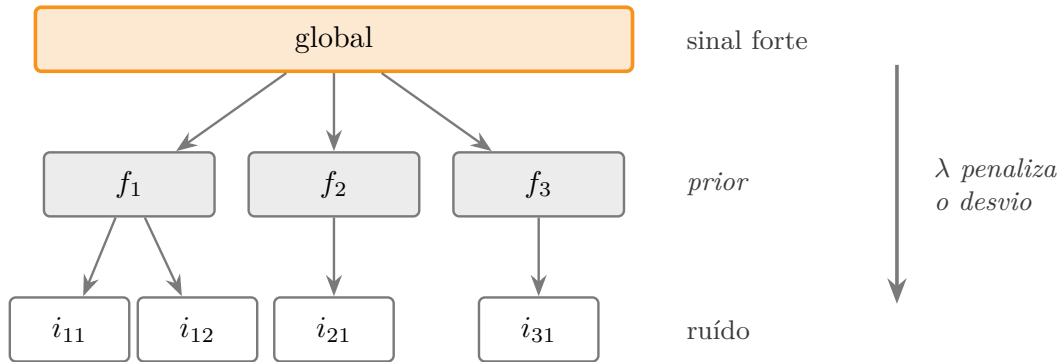
Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

A sazonalidade só é nítida nos níveis agregados



Cada nível é estimado com o nível acima como *prior*

Y_t global Y_{ft} formato y_{it} balão X_{kt} *feature* sazonal λ penalização

$$\hat{\beta}^{(0)} = \arg \min_{\beta} \sum_{t \in T} \left(\ln(Y_t) - \sum_{k \in K} \beta_k X_{kt} \right)^2$$

$$\hat{\beta}_f^{(1)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(Y_{ft}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_k^{(0)})^2 \right) \quad \forall f \in F$$

$$\hat{\beta}_i^{(2)} = \arg \min_{\beta} \left(\sum_{t \in T} \left(\ln(y_{it}) - \sum_k \beta_k X_{kt} \right)^2 + \lambda \sum_{k \in K} (\beta_k - \hat{\beta}_{fk}^{(1)})^2 \right) \quad \forall f \in F, i \in I_f$$

A previsão multiplica a base pelo efeito sazonal

$$S_{it} = \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{kt}\right) \quad \tilde{y}_{it} = \frac{y_{it}}{S_{it}} \quad B_i = \frac{1}{|T|} \sum_{t \in T} \tilde{y}_{it}$$

$$\hat{d}_{i,t+h} = B_i \cdot \exp\left(\sum_{k \in K} \hat{\beta}_{ik}^{(2)} X_{k,t+h}\right)$$



O semanal arbitra carteira, previsão e cobertura

Conjuntos

T	Semanas.
I	Balões.
J	Máquinas.
J_i	Compatíveis.

Parâmetros

o_{it}	Carteira (kg).
$\hat{d}_{it}$	Previsão líquida (kg).
σ_{it}	Meta de cobertura (kg).
m_i	Margem (R\$/kg).
v_i	Valor do estoque (R\$/kg).
c_j	Setup (R\$/h).
q_i	Lote mínimo (kg).
θ	Carregamento (% a.a.).

Variáveis

x_{ijt}	Quantidade (kg).
y_{ijt}	Setup.
I_{it}	Estoque.
a_{it}	Atraso da carteira.
l_{it}	Venda perdida.
g_{it}	Folga da cobertura.

carteira o_{it}

previsão $\hat{d}_{it}$

cobertura σ_{it}

carteira + previsão = demanda total

Cinco parcelas, todas em reais

$$Z^S = \underbrace{\sum_{i,t} \beta m_i a_{it}}_{\text{atraso carteira}} + \underbrace{\sum_{i,t} m_i l_{it}}_{\text{venda perdida}} + \underbrace{\sum_{i,t} \rho m_i g_{it}}_{\text{cobertura}} + \underbrace{\sum_{i,j,t} c_j \tau_i y_{ijt}}_{\text{setup}} + \underbrace{\sum_{i,t} \frac{\theta}{52} v_i \bar{I}_{it}}_{\text{estoque}}$$

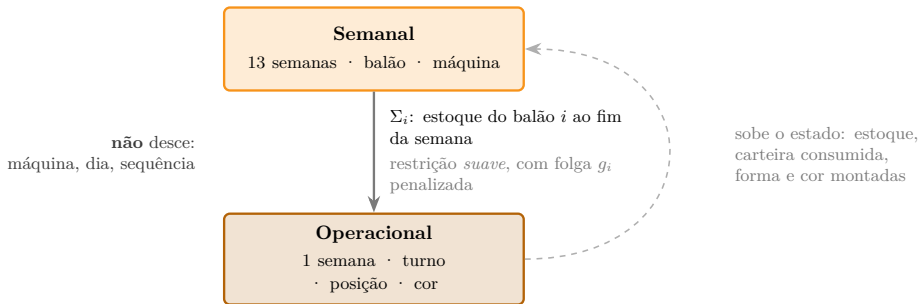
$$I_{i,t-1} + \sum_{j \in J_i} x_{ijt} = I_{it} + (o_{it} + a_{i,t-1} - a_{it}) + (\hat{d}_{it} - l_{it}) \quad \forall i, t \quad (\text{A})$$

$$I_{it} + g_{it} \geq \sigma_{it} \quad \forall i, t \quad (\text{B})$$

$$\sum_{i \in I} \left(\frac{x_{ijt}}{p_{ij}} + \tau_i y_{ijt} \right) \leq \kappa_{jt} \quad \forall j, t \quad (\text{C})$$

$$q_i y_{ijt} \leq x_{ijt} \leq M_{ijt} y_{ijt} \quad \forall i, j, t \quad (\text{D})$$

O semanal entrega uma meta de estoque, não uma janela

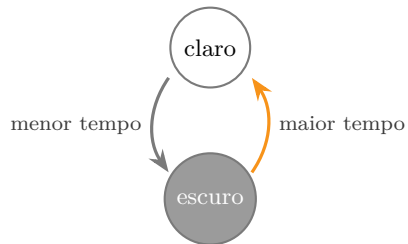


A troca de cor é direcional, com transições proibidas

de \ para	branco	amarelo	verde	vermelho	preto
branco	—	0,5	0,5	0,8	1,0
amarelo	×	—	0,6	0,8	1,0
verde	×	1,6	—	1,0	1,2
vermelho	×	×	1,8	—	1,2
preto	×	×	2,0	1,8	—

horas

× proibida



O operacional indexa turno, posição e cor

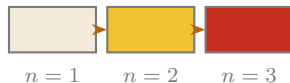
Conjuntos e parâmetros

S	Turnos da semana.
N	Posições no turno.
K_i	Cores do balão i .
A	Transições permitidas.
$f_{i'i}$	Setup de forma (h).
$e_{kk'}$	Setup de cor (h).
b_{js}	Horas do turno.
Σ_i	Meta de estoque.

Variáveis

w_{ijs}	Forma montada.
ν_{kjsn}	Cor na posição.
x_{kjsn}	Quantidade (kg).
$z_{i'ij s}$	Troca de forma.
$\zeta_{kk'j s n}$	Troca de cor.
φ_{kjs}	Cor ao fim do turno.
a_{ks}, l_{ks}	Atraso, perda.
g_i	Folga da meta.

turno s — forma i fixa



a ordem das posições é a sequência

Produção e *setup* cabem no turno

$$\sum_k \nu_{kjsn} = u_{js} \quad \forall j, s, n \quad (A)$$

$$\nu_{kjsn} \leq w_{i(k)js} \quad \forall k, j, s, n \quad (B)$$

$$\nu_{kjs,n-1} + \nu_{k'jsn} \leq 1 \quad \forall (k, k') \notin A \quad (C)$$

$$|\varphi_{kjs} - \varphi_{kj,s-1}| \leq u_{js} \quad \forall k, j, s \quad (D)$$

$$\sum_{k,n} \frac{x_{kjsn}}{p_{i(k)j}} + \sum_{i',i} f_{i'i} z_{i'ijs} + \sum_{(k,k') \in A, n} e_{kk'} \zeta_{kk'jsn} \leq b_{js} \quad \forall j, s \quad (E)$$

$$\sum_{k \in K_i} I_{k,\bar{s}} + g_i \geq \Sigma_i \quad \forall i \quad (F)$$

Roteiro

Contexto

Literatura

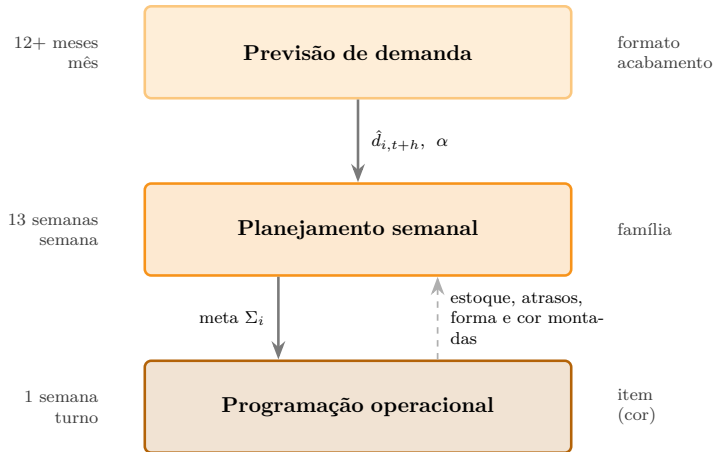
Modelos

Produto tecnológico

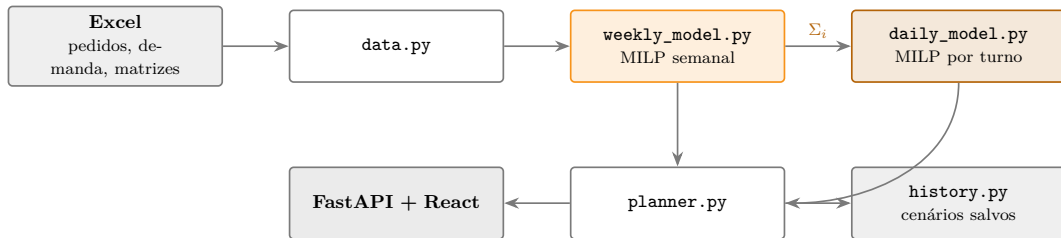
Resultados

Conclusão

As decisões descem e o estado sobe entre os níveis



Dois modelos, um contrato de uma grandeza só



Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

Cinco instâncias cobrem de 2 a 17 balões

	balões	máquinas	períodos
micro	2	3	2
pequeno	4	6	4
médio	8	12	6
grande	12	20	12
real	17	28	13

CBC / Gurobi

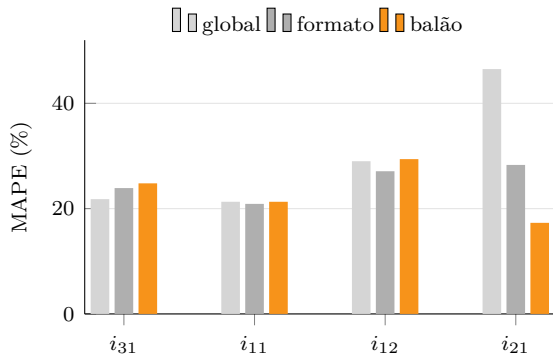
PuLP

60 s / 600 s

3 turnos $\times$ 8 h

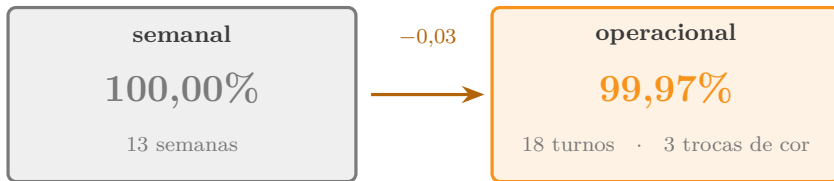
6 cores, 25% bloqueadas

A cascata reduz o erro do produto de nicho em 63%



46,5%
↓
17,3%
 i_{21}
nicho, contrassazonal

A perda de serviço é de prazo, não de capacidade



nível de serviço

instância pequena — 4 balões, 6 máquinas

Roteiro

Contexto

Literatura

Modelos

Produto tecnológico

Resultados

Conclusão

A decomposição vinda do processo é o argumento central

decomposição vinda do processo

previsão própria integrada

setup direcional com proibições

custo de oportunidade puro

sistema completo, operável

O que o modelo assume e o que ele ainda não trata

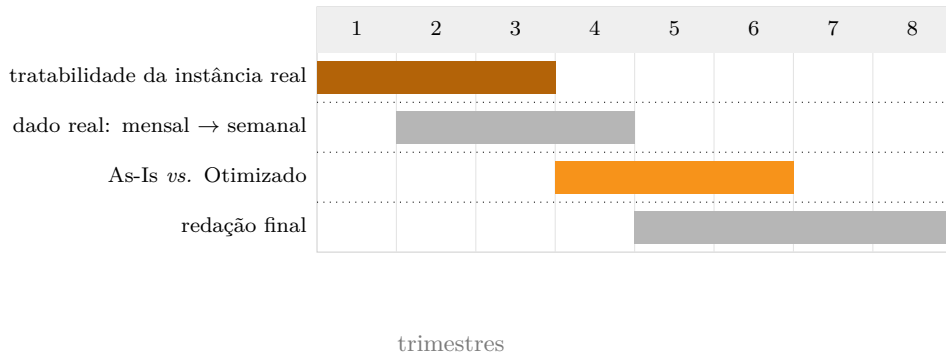
premissas

- ▶ Demanda determinística
- ▶ Carteira é parcela da previsão
- ▶ Uma forma por máquina-turno
- ▶ *Setup* de forma igual em toda máquina
- ▶ Operadores não restringem

limitações

- ▶ Látex perecível não modelado
- ▶ Sem realimentação do turno para a semana
- ▶ Porte do modelo na instância real
- ▶ Dado real ainda em base mensal

Quatro frentes restam até a defesa



Obrigado

Referências I

-  CAMARGO, V. C. B.; TOLEDO, F. M. B.; ALMADA-LOBO, B. Hops — hamming-oriented partition search for production planning in the spinning industry. *European Journal of Operational Research*, v. 234, n. 2, p. 266–277, 2014.
-  FERREIRA, D.; MORABITO, R.; RANGEL, S. Relax and fix heuristics to solve one-stage one-machine lot-scheduling models for small-scale soft drink plants. *Computers & Operations Research*, v. 37, n. 4, p. 684–691, 2010.
-  FLEISCHMANN, B.; MEYR, H. The general lotsizing and scheduling problem. *OR Spektrum*, v. 19, p. 11–21, 1997.
-  GÜNTHER, H.-O.; GRUNOW, M.; NEUHAUS, U. Realizing block planning concepts in make-and-pack production using milp modelling and sap apo. *International Journal of Production Research*, v. 44, n. 18-19, p. 3711–3726, 2006.
-  HAASE, K. Capacitated lot-sizing with sequence dependent setup costs. *OR Spektrum*, v. 18, p. 51–59, 1996.
-  KARIMI, B.; Fatemi Ghomi, S. M. T.; WILSON, J. M. The capacitated lot sizing problem: A review of models and algorithms. *Omega*, v. 31, n. 5, p. 365–378, 2003.

Referências II



SUERIE, C.; STADTLER, H. The capacitated lot-sizing problem with linked lot sizes. *Management Science*, v. 49, n. 8, p. 1039–1054, 2003.



WAGNER, H. M.; WHITIN, T. M. Dynamic version of the economic lot size model. *Management Science*, v. 5, n. 1, p. 89–96, 1958.

Anexo — Erro de previsão do produto de nicho

	real	glob.	form.	balão
Jan	469	748	567	513
Fev	936	712	807	890
Mar	1.319	935	1.101	1.241
Abr	2.456	902	1.307	1.632
Mai	2.252	973	1.274	1.514

	glob.	form.	balão
Jan	+59%	+21%	+9%
Fev	−24%	−14%	−5%
Mar	−29%	−16%	−6%
Abr	−63%	−47%	−34%
Mai	−57%	−43%	−33%
MAPE	46,5%	28,3%	17,3%

i_{21} , kg, 5 períodos de teste

Anexo — MAPE por produto e nível

produto	global	formato	balão
i_{31} (37% do volume)	21,8	23,9	24,8
i_{11}	21,3	20,9	21,3
i_{12}	29,0	27,1	29,4
i_{21} (nicho)	46,5	28,3	17,3

MAPE (%), 5 períodos de teste